Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

La dérivation

1BAC — 1re année du baccalauréat | Dérivation | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Nombre dérivé, interprétation géométrique et tangente, fonction dérivée, opérations et sens de variation.

Objectifs du cours

- Calculer un nombre dérivé à l'aide d'une limite.
- Déterminer l'équation d'une tangente.
- Calculer une dérivée et en déduire les variations.

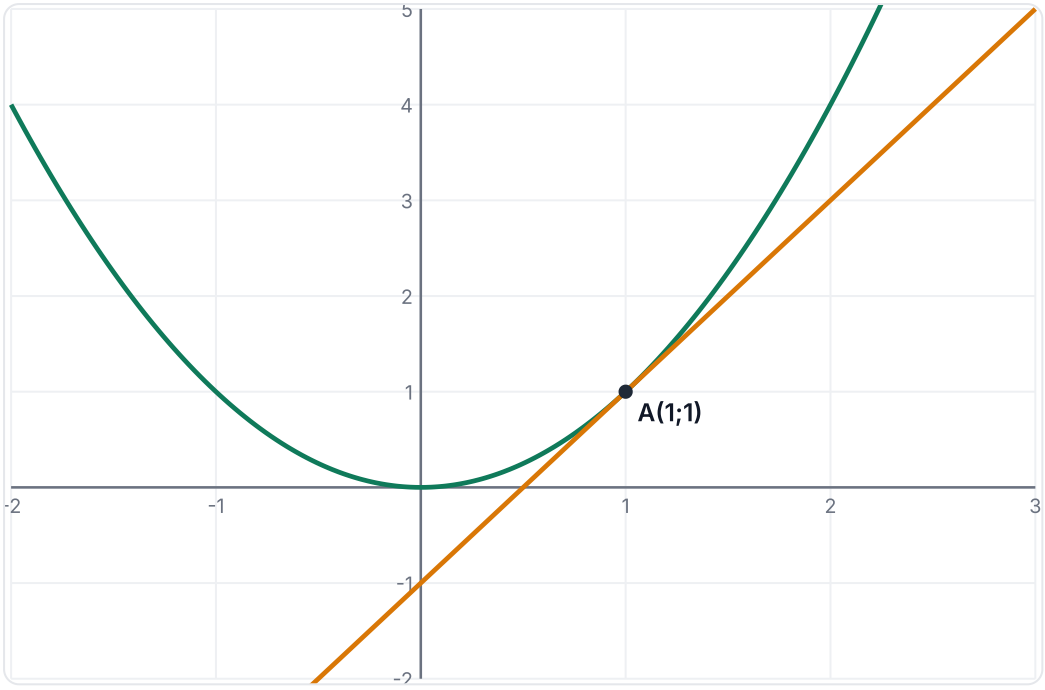
1. Nombre dérivé

Définition

f est **dérivable** en a si la limite $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ est finie ; on la note $f'(a)$.

Propriété — Équation de la tangente

La tangente à C_f au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.



$f(x) = x^2$ $T : y = 2x - 1$

La tangente à la courbe de x^2 en $A(1;1)$ a pour pente $f'(1) = 2$.

2. Fonctions dérivées

Propriété — Dérivées usuelles

$(k)' = 0$; $(x^n)' = nx^{n-1}$; $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $(\sin x)' = \cos x$; $(\cos x)' = -\sin x$.

Propriété — Opérations

$(u+v)' = u' + v'$; $(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$; $(u^n)' = nu'u^{n-1}$; $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$; $(f(ax+b))' = af'(ax+b)$.

Théorème — Sens de variation

Si $f' \geq 0$ sur un intervalle I, f est croissante sur I ; si $f' \leq 0$, f est décroissante.

L'essentiel à retenir

- Tangente : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.
- Le signe de f' donne les variations de f.

Exercices d'application

Exercice 1 : Nombre dérivé

$f(x) = x^3$. Calculer $f'(2)$.

Exercice 2 : Tangente

$f(x) = x^2 - 3x$. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la tangente à C_f au point d'abscisse 2 ?

Exercice 3 : Dérivée d'un quotient

$f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$. Calculer $f'(0)$.

Exercice 4 : Dérivée d'une racine

$f(x) = \sqrt{x^2+9}$. Calculer $f'(4)$.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Nombre dérivé

1. $f'(2) = 12$.

Réponse : 12

Exercice 2 : Tangente

1. $y = 1(x-2) - 2 = x - 4$: ordonnée à l'origine -4.

Réponse : -4

Exercice 3 : Dérivée d'un quotient

1. $f'(x) = \dfrac{-3}{(x-1)^2}$ donc $f'(0) = -3$.

Réponse : -3

Exercice 4 : Dérivée d'une racine

1. $f'(4) = \dfrac{4}{5} = 0{,}8.$

Réponse : $0,8$